

研修報告書

氏名	市川琉星		
所属大学	室蘭工業大学大学院	学部	工学研究科
学科	物理物質科学コース	学年	M1
専門分野	環境科学、材料工学		
派遣国	オーストリア	Reference No	AT-2025-6003VI
研修機関名	TU Wien	部署名(任意)	
研修指導者名(任意)		役職(任意)	
研修期間	2025 年 7 月 1 日 から 2025 年 9 月 30 日 まで		

1. 研修報告の概略を1 ページ以内にまとめてください。

私は研修中、主に二つの業務に従事していた。

一つ目は、ガーナで実施される「Waste Academy (廃棄物管理研修)」の教材作成業務である。研修に使用される教材は、サーバー上に保存されたマニュアルおよび PowerPoint スライドであり、以下の 5 つの主要テーマから構成されていた。

- Landfilling (埋立処分)
- Thermal Waste Recovery and RDF (熱回収・RDF)
- Integrated Solid Waste Management I (統合的廃棄物管理 I)
- Integrated Solid Waste Management II (統合的廃棄物管理 II)
- Elements and Processes in Solid Waste Management (廃棄物管理における要素とプロセス)

まず、それぞれの教材内容を精読し、全体の構成や主要概念を把握した。その上で、各テーマに対して 15～20 問の選択式クイズを新たに作成し、「Mentimeter」というクイズ作成プラットフォーム上に実装した。

既存のクイズ構成を参考にしつつ、学習者の学習意欲を高め、視覚的な興味を引くため、関連画像を各スライドに挿入し、より魅力的な学習体験を設計した。

その後、教授より「Textiles (繊維分野)」に関しては既存教材が未整備であるため、シンプルかつ製造から廃棄・再利用までの流れ全体を網羅する内容を自分で設計してよい旨の指示を受けた。

そこで、自ら調査を行い、以下の 5 つの工程に分けた新たなテーマ構成を策定した。

- Textile Raw Material Phase (原料段階)
- Textile Manufacturing Phase (製造段階)
- Textile Usage Phase (使用段階)
- Textile Disposal Phase (廃棄段階)
- Textile Recycling and Reuse Phase (再利用・リサイクル段階)

これらの各フェーズに対しても、既存教材と同様に内容を整理し、クイズ形式で理解を深められる教材を作成した。

二つ目は、プラスチックサンプルの分析およびデータ整理業務である。

教授が収集した大量のサンプルの中から、Excel シートで指定された試料を選別し、FTIR (フーリエ変換赤外分光分析装置) を用いてポリマーの種類を判定した。

測定結果の「ヒット品質」が 80% 未満の場合は再測定を行い、2 回目も基準を満たさない場合はそのまま除外した。測定結果は Excel ファイルに記録し、データを整理した。

さらに、FTIR 分析の結果、ポリマーが PP (ポリプロピレン) または PE (ポリエチレン) である場合は、XRF (X 線蛍光分析装置) を用いて再測定を行い、元素組成を確認した。結果が PVC (ポリ塩化ビニル) の場合は再測定不要であった。

測定前にはサンプル表面の清浄度を確認し、汚れがある場合は水洗・乾燥処理を施した。すべての測定結果はエクスポートし、データベースに反映させた。

また、非 PVC 系のプラスチック試料については、ウルトラ遠心粉碎機 (Ultracentrifugal Mill) を使用し、粒径 0.2mm まで粉碎処理を実施した。これにより、後続の分析工程に必要な均質試料を確保した。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

【研修内容】

私は 2025 年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで、オーストリアの TU Wien(大学機関)にて 3 カ月の研修を行った。そこでは主に 2 つの業務に従事していた。

1 つ目は、ガーナで実施される「Waste Academy(廃棄物管理研修)」の教材作成業務である。

研修に使用される教材は、サーバー上に保存されたマニュアルおよび PowerPoint スライドであり、以下の 5 つの主要テーマから構成されていた。

- Landfilling(埋立処分)
- Thermal Waste Recovery and RDF(熱回収・RDF)
- Integrated Solid Waste Management I(統合的廃棄物管理 I)
- Integrated Solid Waste Management II(統合的廃棄物管理 II)
- Elements and Processes in Solid Waste Management(廃棄物管理における要素とプロセス)

まず、それぞれの教材内容を精読し、全体の構成や主要概念を把握した。その上で、各テーマに対して 15~20 問の選択式クイズを新たに作成し、「Mentimeter」というクイズ作成プラットフォーム上に実装した。

図1は私が実際に作成したクイズの一部である。

既存のクイズ構成を参考にしつつ、学習者の学習意欲を高め、視覚的な興味を引くため、関連画像を各スライドに挿入し、より魅力的な学習体験を設計した。

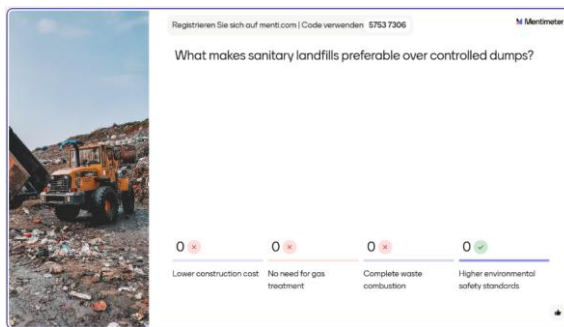


図 1 実際に作成したクイズの一部

その後、与えられていた仕事が予定よりも早く終わり、教授より「Textiles(繊維分野)」に関しても作成してほしいと依頼を受けた。しかし既存教材が未整備であったため、シンプルかつ製造から廃棄・再利用までの流れ全体を網羅する内容を自分で設計してよい旨の指示を受けた。

そこで、自ら調査を行い、以下の 5 つの工程に分けた新たなテーマ構成を策定した。

- Textile Raw Material Phase(原料段階)
- Textile Manufacturing Phase(製造段階)
- Textile Usage Phase(使用段階)
- Textile Disposal Phase(廃棄段階)
- Textile Recycling and Reuse Phase(再利用・リサイクル段階)

これらの各フェーズに対しても、既存教材と同様に内容を整理し、クイズ形式で理解を深められる教材を作成した。

この業務を通じて、教育資料の構成力や理解力に加え、学習者目線での教材設計スキルおよび新規テーマを自立的に構築する力を実践的に身につけることができた。

研修開始から1か月が経過したあたりで、私の担当教授が別のプロジェクトに参加のため、研究機関を一時離れることとなった。そのため、残り2カ月は別の教授の下で働くこととなった。

そこで行った2つ目の業務が、プラスチックサンプルの分析およびデータ整理である。
教授が収集した大量のサンプルの中から、Excel シートで指定された試料を選別し、FTIR (フーリエ変換赤外分光分析装置) を用いてポリマーの種類を判定した。
図2、図3はそれぞれ大量のサンプルと FTIR の画像である。



図 2 大量のサンプル



図 3 サンプルを測定中の FTIR

大量のサンプルに関しては図 2 の右上にある青い容器に保管されていた。図 2 では青い容器が1つしか映ってないが実際には 2 つあり、サンプルの量も図の2倍である。

FTIR 測定結果の「ヒット品質」が 80%未満の場合は再測定を行い、2 回目も基準を満たさない場合はそのまま除外した。測定結果は Excel ファイルに記録し、データを整理した。

さらに、FTIR 分析の結果、ポリマーが PP (ポリプロピレン) または PE (ポリエチレン) である場合は、XRF (X 線蛍光分析装置) を用いて再測定を行い、元素組成を確認した。結果が PVC (ポリ塩化ビニル) の場合は再測定不要であった (教授からの指示)。

測定前にはサンプル表面の清浄度を確認し、汚れがある場合は水洗・乾燥処理を施した。すべての測定結果はエクスポートし、データベースに反映させた。

また、非 PVC 系のプラスチック試料については、ウルトラ遠心粉碎機 (Ultracentrifugal Mill) を使用し、粒径 0.2mm まで粉碎処理を実施した。これにより、後続の分析工程で必要な均質試料を確保した。

図 4、図 5 は XRF とウルトラ遠心粉碎機の画像である。



図 4 サンプルをセットした XRF



図 5 ウルトラ遠心粉碎機

これら一連の作業を通じて、分析装置の操作スキル、データ品質の管理、そして研究補助業務における役割と効率の両立を意識した実務経験を得ることができた。

【派遣国での生活全般】

「イベント参加」

私のウィーン生活は現地 IAESTE 主催のイベント参加から始まった。日本にいた際にイベント案内が来ており、輪を広げるチャンスだと思い、迷わず参加を申し込んだ。当日ウィーンの空港について間もなく、IAESTE の現地スタッフが迎えに来てくれて、そのままイベントに2日間参加した。市内観光や、宮殿散歩、ディナーパーティーなど、正直時差ボケを感じる暇すらないくらいバタバタしていたが、たくさんの国の IAESTE インターンシップ生と交流を持つことができて参加して良かったと心から思う。

図6はイベント時の集合写真である。あらゆる国の方々が参加していたが、特にスイスチームやポーランドチームが多い印象であった。実際にこのイベントを通して仲良くなった人たちと後日ハンガリーやドイツ、スイス、ポーランド等で再会し、濃い思い出を作ることができた。基本的に IAESTE 主催のイベントは年齢が近い学生の参加者がほとんどのため、話も合いやすく、すぐに仲良くなれるのでお勧めである。



図6 イベント時の集合写真

その後も3カ月を通して、定期的に現地 IAESTE 主催のイベントに参加した。ピクニック、ミニゴルフ、食文化交流パーティー、BBQ、ドナウ川スイミングなど、たくさんのイベントがあったが、中でも思い出に残っているのは食文化交流パーティーである。

食文化交流パーティーでは各々が自国の伝統料理を作ってみんなでシェアするというもので、約20か国の料理が揃った。私は握りサーモン寿司、かつぱ巻き、鉄火巻き、ゆかりのおにぎりを作った。私が皿をテーブルに置いた瞬間、みんな目を輝かせながら寿司を手に取り、1分も経たずに完売したのが衝撃であった。日本食の人気を改めて実感したのを今でも覚えている。

図7、図8はそれぞれ交流パーティーの様子と私の渾身の握りサーモン寿司である。



図7 食文化交流パーティーの様子



図8 私が握ったサーモン寿司

「住居・職場環境」

私は学生寮にエジプト人とシェアルームという形で住んでいた。自力で探す必要があったため安さと職場への近さを基準に選んだ。そのおかげで€311/month、職場まで徒歩10分という理想的な

物件を確保することができた。自力で探す必要がある場合は埋まらないうちにできるだけ早く申し込むのを強くお勧めする。図9は実際に私が住んでいた寮の部屋である。寮生活では自炊をしており、基本朝はコンフレック、昼は作ったサンドウィッチ、夜はパスタというルーティンで過ごしていた。ウィーンの物価は日本の1.5~2倍くらいなので自炊は必須であるし、料理のレパートリーを増やしておくより健康的に過ごせると思う。キッチンやトイレ、洗濯等は共同なので他の住人にリスペクトを持ちながら過ごすことが大事であった。私にとって初のシェアルーム生活であったが、ルームメイトにも恵まれ、特に住人同士のいざこざなく寮生活を終えることができた。(たまに私のヨーグルトが冷蔵庫から消えていたが仏の心で許してやった。)



図9 私が住んでいた学生寮の部屋

職場環境に関しては、上司含め、同僚がみんな優しく、とても過ごしやすい環境であった。職場は大学内部のオフィスにあり、各々が研究やプロジェクトに取り組んでいた。部屋がいくつかあり、私は4人部屋に配属されたが、夏の休暇を取っている人が多く、ほとんど1人か2人くらいしか部屋にいなかった。しかし、昼頃になるとホールに各々集まり、みんなで食事をしながらコミュニケーションがとりやすい環境であった。9月には職場旅行もあり、インターン生である私も参加させていただいた。みんなで電車に乗り、田舎の方でカヌーやハイキングを楽しんだ。図10、図11はそれぞれ私が通勤していたTU Wienと職場旅行時の集合写真である。



図10 職場：TU Wien



図11 職場旅行の集合写真

また、私の職場はフレキシブルな環境で、週28時間働くことさえ守れば自由にシフトを組むことができた。そのため、うまく調整し、週末に繋げて連休にしたりして、他国への旅行もたくさん実行することができた。図12は同じ大学内でIAESTE生としてインターンシップをしていた同世代とザルツバークに旅行へ行った時のものである。お互い限られた期間ではあったが、その中で仲良くなり、思い出を作ることができた。たくさん旅をしたことでより明確になったのは一人旅行よりも誰かと旅行する方が圧倒的に楽しいということである。自分の目で見て、肌で感じ、濃い経験をすることができたのは途轍もない財産である。



図12 同世代旅行 in ザルツバーク

「総括」

今回のインターンシップを通して国際的な実務経験だけではなく、数多の新しい人や文化、環境に触れ、経験を積むことができた。今後も新しい環境に臆することなく経験を積んでいく。

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい) いいえ
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい) いいえ
実際の就業時間: 1日(7)時間
1週(4)日間;(月)曜日から(木)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位: 現地通貨(€336) 日本円(¥60,000)
全支給額: 現地通貨(€1,346) 日本円(¥238,000)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい) いいえ
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
銀行振込
6. 研修中の滞在先について、宿舎の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
学生寮に滞在していました。自分で宿を探し、手配しなければならなかったのも、「安さ」と「職場からの近さ」の2軸で選びました。実際住んでいたところは€311/月で職場まで徒歩10分。スーパーマーケットも半径1km以内に3つもあり、メインステーションへも徒歩10分と利便性は言うことなしでした。
治安も良く、危険な思いをしたことは一度もありませんでした。
7. 研修中の滞在先(宿舎)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
基本は徒歩10分のところのオフィスに通勤していました。インターンシップの後半は、実験装置のある研究棟に行く機会が増えたので、そこまでは地下鉄や、トラム、バスを使用し約30分で通勤していました。
€51/月で市内の乗り物がすべて乗り放題の券があったのでそれを購入しました。
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい) いいえ
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい) いいえ
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て

十分だったと思いますか。(はい)いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。

主に3つで、①日本の大学院の授業課題 ②就活 ③旅行 に時間を割きました。

- ① に関しては、インターンシップ期間が日本の大学院の授業期間と一部重なっていたため、オンラインで授業履修をし、課題に取り組んでいました。
- ② に関しては、日本の対面インターンに参加できない分、web インターンや説明会などは積極的に参加していました。(時差が7時間あるので、時には朝6時からの説明会もあり、きつかったです。)
- ③ に関しては、私の勤務日程的に毎週三連休になるように調整できたので、他の国によく旅行に行っておりました。様々な国の文化や雰囲気を肌で感じ、貴重な経験となりました。とくにスイスの大自然は一生忘れることはないです。

2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい)いいえ)

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

ピクニック、ミニゴルフ、食文化交流パーティーなど、たくさんのイベントに参加しました。

食文化交流パーティーでは各々が自国の伝統料理を作ってみんなでシェアするというもので、約 20 か国の料理が揃いました。私は握りサーモン寿司とゆかりのおにぎりを作りました。私が皿をテーブルに置いた瞬間、みんな目を輝かせながら寿司を手に取り、1分も経たずに完売しました。日本食ってものすごい人気なのだなと改めて感じたのを今でも覚えています。

実際にイベントで仲良くなった他の国からの IAESTE 学生と隣国へ一緒に旅行し、思い出を作ることができたので、積極的に参加してよかったなと心から思います。

3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい)いいえ)

「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

ウィーン美術史博物館へ行き、アート作品だけではなく、当時のハプスブルク家が集めた数多のお宝を実際に見ることができました。あまりの作品やお宝の多さに、当時のハプスブルク家の勢力が凄まじかったことを実感しました。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

渡航前の印象は「音楽の都」ということで、音楽を基調とした文化や町なのかなというイメージでしたが、音楽だけでなく、アートやイベント開催にも力を入れている国でした。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい)いいえ)

日本の就業スタイルや、アニメ、食文化など主に質問されました。

私が就活中だったので、よく「いつごろから働くの?」と聞かれて、「卒業してからだから 1 年半後だよ」と返すと、日本のシステムは変わっているねとよく言われていました。確かによくよく考えればおかしいシステムだなとも気づかされました。

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい ☒ いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい ☒ いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい ☒ いいえ)
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。
4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。
出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。
5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい ☒ いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。
6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。
研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。
学生寮側と害虫駆除費をどちらが負担するか問題に助言やサポートをしてくださいました。
依然解決していないので、今後もしばらくお世話になると思います。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。
現地の IAESTE が主催するイベントや地域のイベントに積極的に参加し、コミュニティを広げることができたことです。
たった3カ月という短い期間ですが、そこで出会えた人たちは一生の仲になり得ます。それを2年前のオーストラリア生活で経験していたため、それをもとにさらに意識的に実行することができて良かったです。
2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい ☒ いいえ)
「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。
「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。
自分が行う業務に関わる分野に関して広く浅く知識を入れていきました。また、受け入れ先の教授からいただいていた資料に目を通し、内容の大枠を掴みました。
実際に業務に取り組む際に、その分野の新しい情報でも予習のおかげで理解がしやすく、スムーズに仕事に取り掛かることができました。
3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。
(はい ☒ いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。
Wise という国際バンクの開設。
Wise は即座にその国の銀行口座をネットで開設できるので、給料の受け取りや、保険の支払いなどが非常に楽でした。
また、ユーロをそのまま保持しておくことができる点も魅力です。
5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。
現金は2万円ほど、あとは日本のクレカと国際クレカー一枚ずつ。十分でした。
6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要ななかったものがあれば書いてください。
常備薬。現地の薬は基本ドイツ語表記なので何が何だか判断するのに手間がかかるので日本の飲みなれいている薬は必須です。
あと輪ゴム。使い方次第で何かと役に立ちます。(お菓子の袋を留めたり、緩んだプラグを固定したり等)
7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。
(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)
基本的に体感8割は英語が通じるので、一からドイツ語を学ぶというよりは英語を伸ばすことに集中した方が濃い時間を過ごせると思います。ただ、簡単なあいさつや表現をドイツ語で覚えていくと良いコミュニケーションになります。
変換プラグは予備含めて3つくらいあると良いと思います。(破損したり、紛失の恐れもあるため。)
あとほとんどの国対応のマルチ式変換プラグも一つあると便利です。(直行便を利用しない際はアジアの国を経由することが多く、別のプラグの形になるため。)
8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？
実際に行った業務は私の専門分野と少し異なる分野でしたが、根本はみんな同じで、世界をより良くするという想いで研究やプロジェクトに取り組んでいることがわかり、そこは国を超えても変わらないのだなと感じました。また、同じヨーロッパ内でも国によって文化や雰囲気が全く異なることを経験し、実際に訪れて、自分の肌で感じることの重要性を学びました。
9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？
留学には興味を持っていませんが、今回の実践的な職務を異国で経験することで、将来の働くイメージやグローバルな環境での就業志望度がより高まりました。
また来年も参加したいという思いが強いです。
10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。
少しでも興味がありましたら、ぜひ参加をおススメいたします。経験を積みながら、お給料もいただける制度はなかなか無いですし、お仕事以外にも、そこでの暮らしや異文化交流、日本では会えない世界中の人々に出会える最高の機会です。自分で積極性さえ持って臨めば、何倍にも濃くできるので、ぜひ参加して楽しんでください。